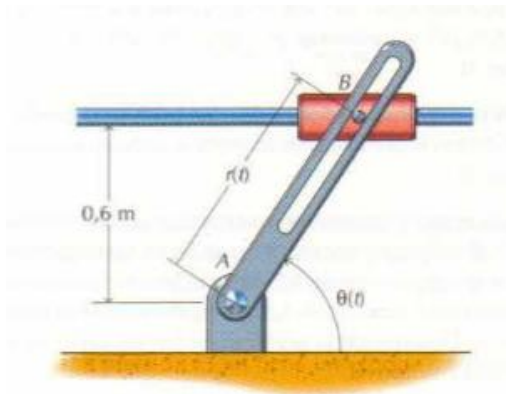


Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540
Parcial 1. Cinemática – A mano en clase

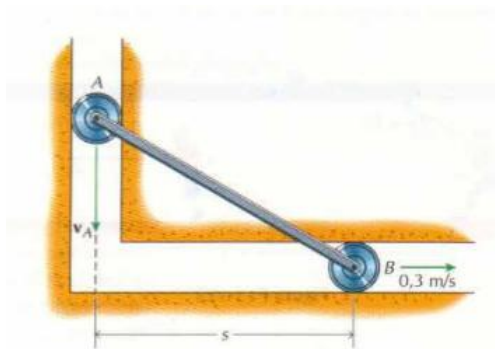
Sección 1. Para hacer en clase de forma estrictamente individual. Puede utilizar calculadora. Puede hacer preguntas para aclarar dudas respecto a la redacción e interpretación de los enunciados durante los primeros 15 minutos de clase.

El peso de esta actividad respecto a la nota final del parcial 1 es 50%. **Total: 5.0 puntos**

1. (1.25 puntos) Para el mecanismo de la figura calcule la velocidad de la corredera B en función del ángulo θ y su derivada.

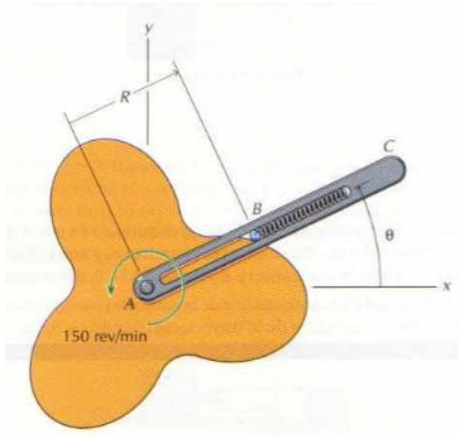


2. (1.25 puntos) Los rodillos están unidos por una barra de 1.5m de longitud. El rodillo en B se está moviendo a una velocidad constante de 0.3m/s. Determine la velocidad V_A cuando la distancia s es 0.25m.



3. (1.25 puntos) El brazo AC rota a 150 rpm en contra de las manecillas del reloj. Esto hace que la esfera que siempre está en contacto con la leva, siga el recorrido dado por su superficie con: $R=125+50\cos(3\theta)$

Calcule el vector velocidad de la esfera (B) en como una función del tiempo.



4. (1.25 puntos) El automóvil (A) tiene una velocidad de 50km/h y frena produciendo una desaceleración constante de 3m/s^2 . Determine la velocidad y aceleración del carro relativa a un observador subido en la rueda de radio 9m que se mueve a 3rpm constantes cuando el observador pasa por el punto B mostrado en la imagen (45°)

